常微分方程期中考试

(2023 至 2024 学年第 1 学期)

考试时长：100 分钟　　满分：100 分

编者：史瑞普

一、（每题 10 分，共 30 分）求下列方程的通解或通积分

1. $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\dfrac{y}{x}=x^3\ (x\neq 0).$

   Ans : $y=\frac{C}{x}+\frac{x^4}{5}(C\in\mathbb{R})$

2. $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{2y+4}{x+y-1}.$

   Ans : 通积分：$y+2=C(x-y+5)^2\ (C\in\mathbb{R},\ x+y-1\neq 0)$，特解：$y=x-5.$

3. $(3x^3+y)\mathrm{d}x+(2x^2y-x)\mathrm{d}y=0.$

   Ans : 通积分：$\frac{3}{2}x^2-\frac{y}{x}+y^2=C\ (C\in\mathbb{R})$，特解：$x\equiv 0(y>0), x\equiv 0(y<0).$

二、（每题 10 分，共 20 分）

(i) 用构造皮卡序列方法求微分方程初始值问题

$$\begin{cases}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\sqrt{2x}\,y(x)\\ y(0)=1\end{cases}$$

的解，并给出解的最大存在区间。

Ans : 解为 $y(x)=\exp(\frac{2}{3}\sqrt{2}x^{\frac{3}{2}})$, 最大存在区间 $[0,+\infty).$

(ii) 求解克莱罗方程

$$y=xp-p^2,\quad \left(p=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)$$

的奇解.

Ans : $y=\frac{x^2}{4}.$

三、（20 分）考虑里卡蒂微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y^2+x^2.$

(i) 请分别画出该微分方程的线素场和积分曲线即解曲线。

(ii) 结合微分方程基本理论讨论该微分方程满足初始值问题 $y(x_0)=y_0,\forall(x_0,y_0)\in\mathbb{R}^2$ 的解存在性、唯一性以及解的最大存在区间。

Ans : 存在唯一，最大存在区间为有限区间。

(iii) 你能找出初始值使其解成为全局解吗?

Ans : 不能。

四、（ 15 分）考虑微分方程

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = x^{\frac{1}{3}}\, g(t), \tag{1}$$

这里 $g(t) > 0$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数. 证明:

(i) 对于任意实数对 (t_0, x_0)，方程(1) 总存在定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上且满足初值条件 $x(t_0) = x_0$ 的解。

(ii) 对于任意实数 t_0，方程(1) 存在无穷多个满足初始条件 $x(t_0) = 0$ 的解。

(iii) 设 $x = x(t), -\infty < t < +\infty$ 是方程(1) 的一个解，请证明 $x = x(t)$ 不会变号 (即它的值恒 ≥ 0 或者恒 ≤ 0).

五、（15 分）

(i) 求与曲线族 $x = t\ln(ct)$ 相交成 $-\frac{\pi}{4}$ 的曲线族，其中 c 为任意非零实常数。

(ii) 求微分系统

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 2y \\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -g(x) \end{cases}$$

的首次积分，并试着从力学观点解释这个首次积分的物理含义。

Ans : 首次积分: $y^2 + \int g(x)\mathrm{d}x = C_1,\ t = \int \frac{\mathrm{d}x}{\pm 2\sqrt{C_1 - \int g(x)\mathrm{d}x}} + C_2\ (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$